

# Documentação Trabalho Moneyball

## Equipe 8

Integrantes da equipe:

- Gustavo Pimentel dos Santos
- Jackson Martins Gavloski
- Kauã Leon Pires da Graça
- Vitor Gabriel Medeiros

Tema da Equipe: **Formula 1**

---

### Requisitos Funcionais e Não Funcionais

**Funcionais:** (O que o sistema deve FAZER e QUAIS funcionalidades ele entrega ao usuário)

- **RF01:** O sistema deve possuir uma tela de autenticação (login) para o acesso dos usuários.
- **RF02:** O sistema deve possuir dois níveis de acesso distintos:
  - Administrador
  - Usuário Comum
- **RF03:** O sistema deve permitir que exclusivamente usuários com perfil de administrador cadastrar novos usuários.
- **RF04:** O sistema deve permitir que usuários Administradores alterem as permissões de outros usuários.
- **RF05:** O sistema deve permitir que o “Usuário Comum” acesse todas as funcionalidades de consulta, mas bloqueando ações de cadastro de usuários.
- **RF06:** O sistema deve fornecer uma interface para o cadastro manual de pilotos no banco de dados.
- **RF07:** O sistema deve permitir a importação em lote de pilotos e suas respectivas estatísticas através do upload de planilhas Excel.
- **RF08:** O sistema deve dispor de uma funcionalidade de consulta detalhada com os dados dos pilotos cadastrados.
- **RF09:** O sistema deve incluir uma barra de pesquisa para buscar pilotos específicos por nome.
- **RF10:** O sistema deve disponibilizar filtros dinâmicos para refinar a visualização de pilotos e resultados.
- **RF11:** O sistema deve exibir as estatísticas individuais de cada piloto de forma clara.
- **RF12:** O sistema deve gerar e exibir um ranking classificatório dos pilotos com base em suas métricas.
- **RF13:** O sistema deve apresentar um *dashboard* simples na interface, reunindo os principais indicadores.
- **RF14:** O sistema deve calcular e exibir automaticamente qual piloto apresenta o melhor desempenho geral, baseando-se em critérios definidos pela equipe.

- RF15: O sistema deve calcular e exibir automaticamente qual piloto apresenta o pior desempenho, considerando as métricas armazenadas.
- RF16: O sistema deve exibir os cinco melhores pilotos cadastrados, apresentando na tela a explicação de como este ranking foi calculado.
- RF17: O sistema deve calcular qual piloto apresenta a maior regularidade, demonstrando qual fórmula foi utilizada para chegar ao resultado.
- RF18: O sistema deve destacar, de forma justificada, qual é a estatística considerada mais importante para o automobilismo segundo a análise da equipe.
- RF19: O sistema deve responder na interface a 3 (três) perguntas adicionais e específicas elaboradas exclusivamente pela equipe sobre a temporada de Fórmula 1.
- RF20: O sistema deve conter pelo menos um diferencial funcional ou visual em sua interface (ex: modo noturno, exportação para PDF/Excel, gráficos visuais ou comparação direta entre dois pilotos).

### **Não Funcionais:**(COMO o sistema deve funcionar, focado em tecnologias, segurança, regras de código e arquitetura)

- RNF01: A interface do sistema deve ser desenvolvida de forma unificada no front-end, utilizando as linguagens obrigatórias HTML, CSS e JavaScript em conjunto.
- RNF02: Todo o backend, lógica do servidor e comunicação com o banco de dados deve ser programado em PHP.
- RNF03: O sistema deve armazenar as informações utilizando o sistema de gerenciamento de banco de dados relacional MySQL.
- RNF04: A administração e configuração do banco de dados durante o desenvolvimento deve ser realizada via phpMyAdmin.
- RNF05: A estrutura do banco de dados deve conter, no mínimo, três tabelas independentes: Tabela de usuários, Tabela de jogadores (pilotos) e Tabela de estatísticas.
- RNF06: O banco de dados deve possuir chaves primárias, tipos de dados adequados e os relacionamentos corretos entre as tabelas logo em sua primeira migração.
- RNF07: É estritamente proibido o armazenamento de senhas em texto puro no banco de dados.
- RNF08: O sistema deve utilizar obrigatoriamente a função nativa `password_hash()` do PHP para criptografar a senha no momento do cadastro do usuário.
- RNF09: O sistema deve utilizar obrigatoriamente a função nativa `password_verify()` do PHP para validar as senhas criptografadas no momento do login.
- RNF10: O código-fonte do projeto deve ser obrigatoriamente versionado utilizando a ferramenta Git.
- RNF11: O repositório do código deve estar hospedado remotamente no GitHub.

- RNF12: O desenvolvimento no repositório deve ocorrer por meio de *branches* separadas por integrante ou funcionalidade (ex: **feature-login, feature-banco**).
- RNF13: Cada integrante da equipe, utilizando sua própria conta no GitHub, deve realizar no mínimo 5 *commits* significativos no código do projeto.
- RNF14: A arquitetura do código deve seguir estritamente o padrão de Arquitetura em Camadas ou o padrão de Arquitetura Pipeline, com a escolha justificada na documentação.
- RNF15: O algoritmo de leitura do arquivo Excel deve conseguir extrair os dados e inseri-los nas tabelas relacionais correspondentes sem quebrar o banco de dados.
- RNF16: O sistema deve ser capaz de executar as consultas SQL das "5 perguntas obrigatórias" de forma dinâmica, para que os resultados mudem se novos dados forem importados.
- RNF17: O diferencial técnico (ex: exportação para PDF/Excel ou gráficos dinâmicos) deve ser processado sem causar travamentos na aplicação web.
- RNF18: A aplicação web deve ser responsiva e projetada para ser operada por um treinador ou dirigente através de um navegador.
- RNF19: O sistema deve estar vinculado a uma documentação robusta prévia contendo Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de Sequência e Fluxograma.